

LAPORAN PRAKTIKUM
SISTEM MANAJEMEN BERBASIS DATABASE (TMI6257)

Modul 01 : DML (Data Manipulation Language) dan Kueri Tanggal
Praktikum : 22 September 2026
Nama Dosen : Dr.Eng. Ir. Aji Ery Burhandenny ST., M.AIT.

Disusun oleh:

Nama : Naufal Aziz Budiandra
NIM : 23051430035
Kelas : A

PROGRAM STUDI S1 TEKNIK INDUSTRI
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
2026

FORMULIR 2. SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	Naufal Aziz Budiandra
NIM	23051430035
Kelas	A
Modul yang dilaporkan	Modul 3
URL GitHub Repository	https://github.com/naufalaziz2023-a11y
Hash commit (7 karakter)	

menyatakan dengan sebenarnya bahwa laporan modul ini saya susun sendiri berdasarkan pelaksanaan praktikum saya sendiri. Seluruh tangkapan layar dan keluaran perintah pada laporan ini berasal dari komputer yang saya gunakan, dan seluruh berkas pendukungnya tersimpan pada repositori GitHub saya dengan hash commit sebagaimana tercantum di atas.

Apabila di kemudian hari terbukti sebagian atau seluruh isi laporan ini merupakan hasil penjiplakan, saya bersedia menerima sanksi berupa nilai nol untuk modul yang bersangkutan dan sanksi akademik lain sesuai ketentuan yang berlaku.

Pernyataan Penggunaan Alat Bantu Kecerdasan Buatan

Beri tanda pada salah satu pilihan. Penggunaan yang dinyatakan tidak mengurangi nilai; penggunaan yang disembunyikan berakibat nilai nol.

☐	Tidak menggunakan alat bantu kecerdasan buatan dalam penyusunan laporan ini.	
☒	Menggunakan alat bantu kecerdasan buatan, dengan rincian di bawah ini.	
Nama alat	Dipakai pada bagian	Apa yang saya ubah atau periksa sendiri
Claude	Penyusunan <i>template</i> , <i>logbook</i> , dan perumusan bahasa laporan	Saya mengecek kembali hasil praktikum agar sesuai dengan proses yang telah saya lakukan, memperbaiki data yang kurang tepat, serta memastikan semua bukti yang dicantumkan merupakan hasil pekerjaan saya sendiri.

Yogyakarta, 02 September 2026

Yang menyatakan,



(Naufal Aziz Budiandra)

NIM. 230514300035

FORMULIR 3. TEMPLATE ISI LAPORAN MODUL

A. Identitas dan Pelaksanaan

Nama/ NIM	Modul dan Judul	Tanggal	Durasi
Naufal Aziz Budiandra/2305143003 5	Modul 4: DML (Data Manipulation Language) dan Kueri Dasar	22 September 2026	120 menit
Butir	Isi		
Kelas/ Asistensi	TI-A / Dr.Eng. Ir. Aji Ery Burhandenny ST., M.AIT.		
Tautan repositori	https://github.com/naufalaziz2023-a11y		
Hash commit modul ini			

B. Tujuan Praktikum

No.	Tujuan
1	Menyusun sepuluh kueri SELECT bertingkat kesulitan dengan hasil yang tepat sama dengan kunci pada buku.
2	Menggunakan fungsi string, tanggal, agregat dasar, CASE, dan COALESCE dengan benar.
3	Melakukan UPDATE dan DELETE secara aman: selalu memverifikasi baris terdampak dan berlatih pada tabel salinan.
4	Menjelaskan perilaku NULL pada perbandingan dan penampilan timestamptz pada zona waktu sesi.

C. Dasar Teori

B. Dasar Teori

Modul 4 membahas **Data Manipulation Language (DML)** dan penggunaan kueri dasar dalam SQL. DML digunakan untuk mengelola serta mengambil data dalam basis data melalui perintah seperti SELECT, INSERT, UPDATE, dan DELETE.

Klausula merupakan bagian penyusun perintah SQL, seperti SELECT, FROM, WHERE, ORDER BY, dan LIMIT. Sementara itu, **predikat** merupakan kondisi yang digunakan untuk menyaring data pada klausa WHERE dan dapat menghasilkan nilai benar, salah, atau tidak diketahui.

Dalam SQL terdapat **NULL**, yaitu kondisi ketika suatu nilai tidak diketahui. NULL berbeda dengan angka nol maupun teks kosong. Oleh karena itu, pengecekan NULL tidak dilakukan dengan = NULL, tetapi menggunakan IS NULL atau IS NOT NULL. Konsep ini berkaitan dengan **logika tiga nilai**, yaitu *true*, *false*, dan *unknown*.

Modul ini juga menggunakan **fungsi agregat** seperti COUNT, SUM, AVG, MIN, dan MAX untuk menghasilkan informasi ringkasan dari beberapa data. **COALESCE** digunakan untuk memberikan nilai pengganti ketika terdapat data NULL, sedangkan **CASE** digunakan untuk memberikan kategori atau label berdasarkan kondisi tertentu. Selain itu, **alias** dapat digunakan sebagai nama sementara untuk kolom atau tabel agar hasil kueri lebih mudah dipahami.

Dalam pengolahan kueri, SQL memiliki urutan logis mulai dari FROM, WHERE, GROUP BY, HAVING, SELECT, ORDER BY, hingga LIMIT. Pemahaman urutan tersebut membantu dalam menyusun kueri dengan benar.

Modul 4 juga membahas **timestampz** yang berkaitan dengan penyimpanan dan tampilan waktu berdasarkan zona waktu sesi. Selain itu, penggunaan UPDATE dan DELETE harus dilakukan dengan hati-hati karena tanpa WHERE seluruh baris tabel dapat terdampak. Oleh sebab itu, data yang akan diubah atau dihapus perlu diperiksa terlebih dahulu menggunakan SELECT, kemudian jumlah baris yang terdampak dibandingkan dengan hasil pemeriksaan tersebut.

D. Alat dan Bahan

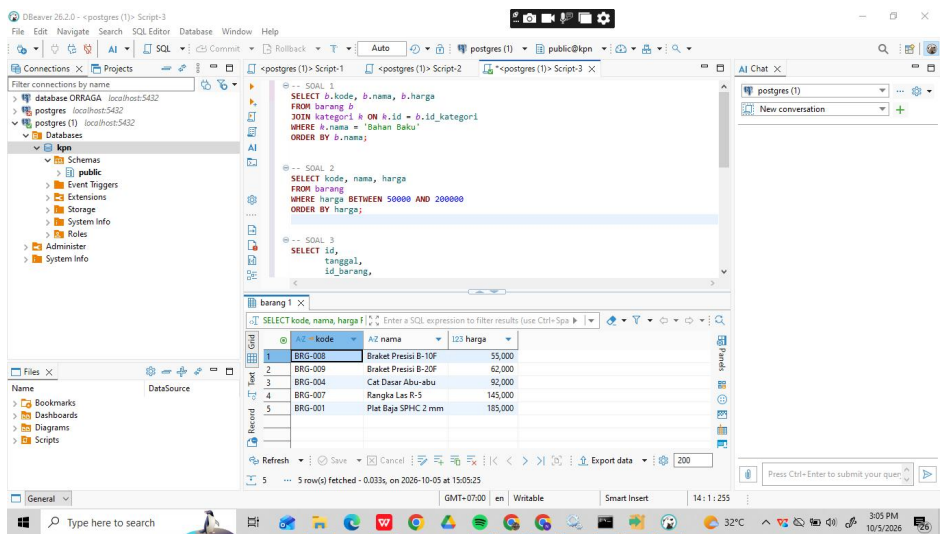
Perangkat	Keterangan (versi, konfigurasi, spesifikasi)
Sistem operasi dan komputer	Windows 11, Ram 16 GB
DBMS	PostgreSQL 17.11, port 5432
Klien basis data	DBeaver Community 26.2.0
Version control	GitHub Desktop Version 3.6.4 (x64)
Perangkat lunak lain	Visual Studio Code

E. Langkah Kerja yang Dilaksanakan

1. Membuka database yang telah dibuat pada praktikum sebelumnya menggunakan DBeaver dan memastikan seluruh tabel dapat diakses dengan baik.
2. Mencoba beberapa perintah `SELECT` untuk mengambil data dari tabel, seperti mencari data berdasarkan kondisi tertentu, mengurutkan data, dan membatasi jumlah data yang ditampilkan.
3. Menggunakan beberapa fungsi SQL untuk mengolah data, seperti menghitung jumlah dan rata-rata, mengolah tanggal, memberikan kategori menggunakan `CASE`, serta menampilkan pengganti untuk data yang kosong menggunakan `COALESCE`.
4. Melakukan pengecekan terhadap data yang memiliki nilai `NULL` serta mencoba melihat perbedaan tampilan tanggal dan waktu berdasarkan pengaturan zona waktu.
5. Melakukan latihan mengubah dan menghapus data menggunakan tabel salinan. Sebelum melakukan perubahan, data yang akan terkena `UPDATE` atau `DELETE` diperiksa terlebih dahulu agar tidak terjadi kesalahan.
6. Memeriksa kembali hasil dari setiap perintah yang telah dijalankan, mencatat jumlah data yang berubah atau terhapus, kemudian mendokumentasikan hasil praktikum melalui screenshot dan file SQL.

F. Hasil dan Bukti Verifikasi

No	Pemeriksaan	Hasil yang saya peroleh	Status
1	Pemeriksaan kueri SELECT	Seluruh kueri berhasil dijalankan dan data dapat ditampilkan sesuai dengan kondisi yang diberikan.	Lolos
2	Pemeriksaan fungsi SQL	Fungsi COUNT, SUM, AVG, MIN, MAX, CASE, dan COALESCE berhasil digunakan dan menghasilkan data.	Lolos
3	Pemeriksaan data NULL	Data yang memiliki nilai kosong berhasil ditemukan dan dapat ditampilkan menggunakan IS NULL serta COALESCE.	Lolos
4	Pemeriksaan UPDATE dan DELETE	Perubahan dan penghapusan data pada tabel latihan berhasil dilakukan dengan jumlah baris yang terdampak sesuai hasil pengecekan.	Lolos
5	Pemeriksaan zona waktu	Tampilan tanggal dan waktu berhasil diperiksa menggunakan pengaturan zona waktu yang berbeda.	Lolos

Nomor gambar	Takarir dan apa yang dibuktikan																								
Gambar 1.1	 The screenshot shows the DBeaver SQL editor interface. The left sidebar displays the database structure for 'kpn'. The main editor area contains three SQL queries labeled 'SOAL 1', 'SOAL 2', and 'SOAL 3'. Below the queries, the results of the first query are displayed in a table. <table><tr><th></th><th>kode</th><th>nama</th><th>harga</th></tr><tr><td>1</td><td>BRG-008</td><td>Braket Presisi B-10F</td><td>55,000</td></tr><tr><td>2</td><td>BRG-009</td><td>Braket Presisi B-20F</td><td>62,000</td></tr><tr><td>3</td><td>BRG-004</td><td>Cat Dasar Abu-abu</td><td>92,000</td></tr><tr><td>4</td><td>BRG-007</td><td>Rangka Lasi R-5</td><td>145,000</td></tr><tr><td>5</td><td>BRG-001</td><td>Plat Baja SPHC 2 mm</td><td>185,000</td></tr></table> Tampilan hasil eksekusi kueri soal nomor 1 dan 5 yang digunakan untuk mencocokkan keluaran dengan kunci jawaban pada modul.		kode	nama	harga	1	BRG-008	Braket Presisi B-10F	55,000	2	BRG-009	Braket Presisi B-20F	62,000	3	BRG-004	Cat Dasar Abu-abu	92,000	4	BRG-007	Rangka Lasi R-5	145,000	5	BRG-001	Plat Baja SPHC 2 mm	185,000
	kode	nama	harga																						
1	BRG-008	Braket Presisi B-10F	55,000																						
2	BRG-009	Braket Presisi B-20F	62,000																						
3	BRG-004	Cat Dasar Abu-abu	92,000																						
4	BRG-007	Rangka Lasi R-5	145,000																						
5	BRG-001	Plat Baja SPHC 2 mm	185,000																						

Tampilan hasil eksekusi kueri soal nomor 1 dan 5 yang digunakan untuk mencocokkan keluaran dengan kunci jawaban pada modul.

Gambar 1.2

The screenshot shows the DBeaver interface with two SQL queries and their results. The first query (SOAL 9) calculates the total unit and sum of quantities for transactions between specific dates. The second query (SOAL 10) lists transaction details including item ID, name, quantity, unit price, and total value, ordered by total value in descending order.

id	id_barang	jumlah	harga_satuan	nilai
1	1	120	180,000	21,600,000
2	11	100	182,000	18,200,000
3	10	40	400,000	16,000,000
4	15	300	52,500	15,750,000
5	17	80	183,000	14,640,000

Tampilan hasil eksekusi kueri soal nomor 8 dan 10 yang digunakan untuk mencocokkan keluaran dengan kunci jawaban pada modul.

Nomor gambar

Takrir dan apa yang dibuktikan

Gambar 1.3

The screenshot shows the DBeaver interface with two SQL queries. The first query (SOAL 2) lists item details (ID, name, price) for items with prices between 50,000 and 200,000. The second query (SOAL 3) lists transaction details including date, item ID, warehouse ID, and customer ID, ordered by date in descending order.

id	tanggal	id_barang	id_gudang	id_pemas
1	2026-07-20 14:10:00.000 +0700	7	2	4
2	2026-07-14 15:50:00.000 +0700	10	3	5
3	2026-07-06 13:30:00.000 +0700	4	1	3
4	2026-07-01 09:05:00.000 +0700	1	1	2
5	2026-06-19 16:25:00.000 +0700	9	3	5

Tampilan hasil kueri soal nomor 2 dan 3 yang menunjukkan keluaran sesuai dengan kondisi data pada basis data PT KPN.

Gambar 1.4

The screenshot shows the DBeaver 26.2.0 interface. The left sidebar displays the database structure for 'kpn'. The central pane shows two SQL queries: 'SOAL 4' and 'SOAL 6'. The bottom pane displays the results of 'SOAL 4' in a table format.

id	tanggal	id_barang	id_gudang	id_pelanggan
1	02 Jul 2026 13:00	8	3	2
2	03 Aug 2026 09:15	8	3	3
3	05 Aug 2026 10:45	9	3	4

Tampilan hasil kueri soal nomor 4 dan 6 yang menunjukkan keluaran sesuai dengan kondisi data pada basis data PT KPN.

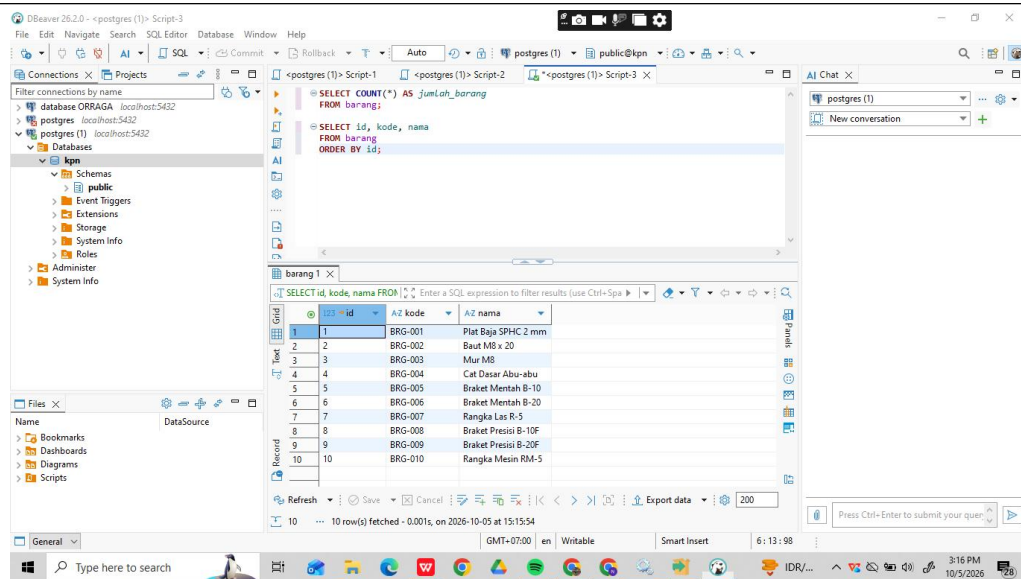
1.5

The screenshot shows the DBeaver 26.2.0 interface. The left sidebar displays the database structure for 'kpn'. The central pane shows two SQL queries: 'SOAL 7' and 'SOAL 9'. The bottom pane displays the results of 'SOAL 7' in a table format.

id	tanggal	id_barang	id_gudang	id_pelanggan
1	02 Jul 2026 13:00	8	3	2
2	03 Aug 2026 09:15	8	3	3
3	05 Aug 2026 10:45	9	3	4

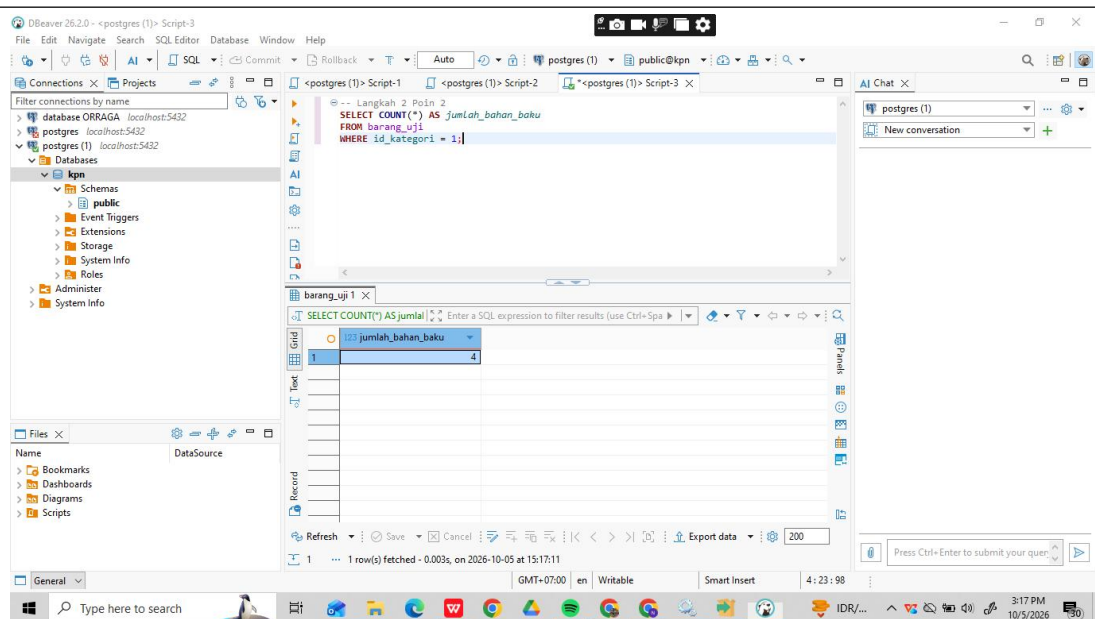
Tampilan hasil kueri soal nomor 7 dan 9 yang menunjukkan keluaran sesuai dengan kondisi data pada basis data PT KPN.

Gambar 1.6



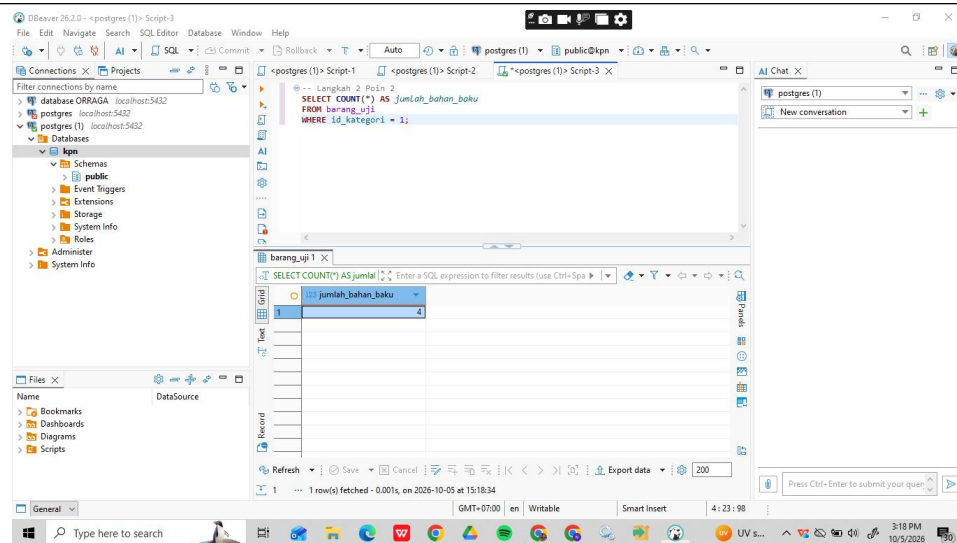
Hasil latihan DML pada pembuatan table barang_uji dan terdapat 10 baris

Gambar 1.7



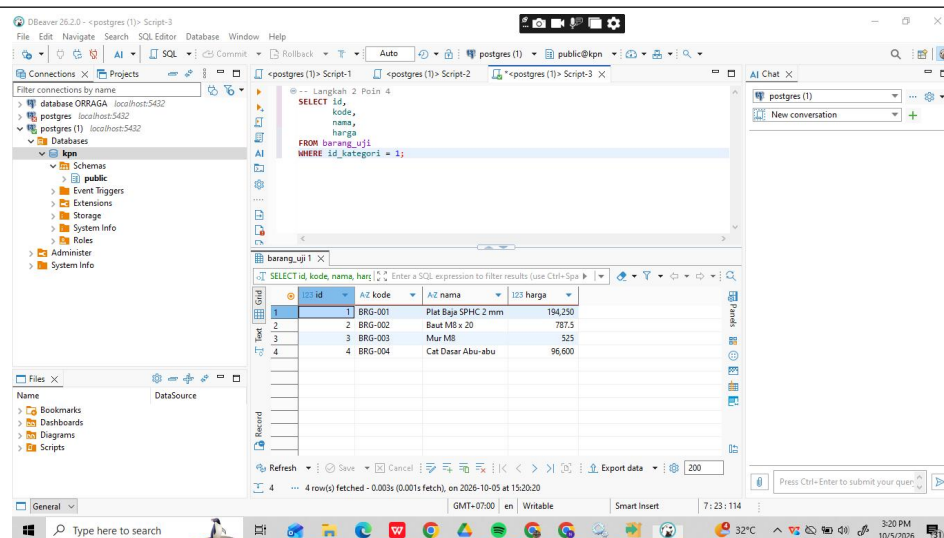
Hasil langkah 2 point 2 dan tercatat hasilnya 4

Gambar 1.8



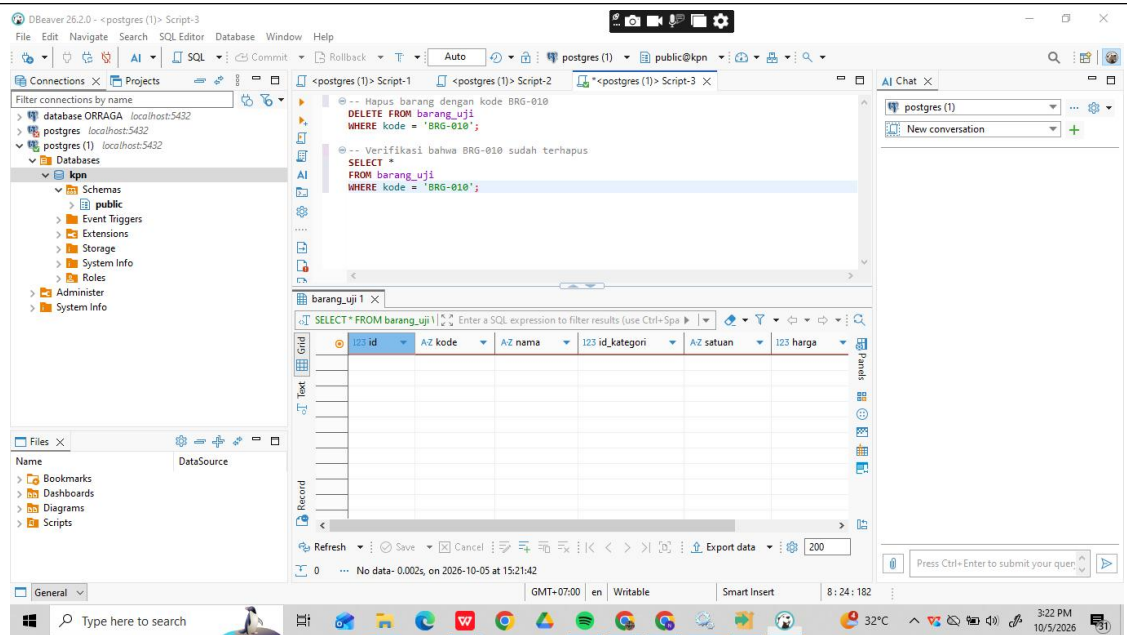
Hasil langkah 2 point 3 dan 4 baris telah ter update

Gambar 1.9



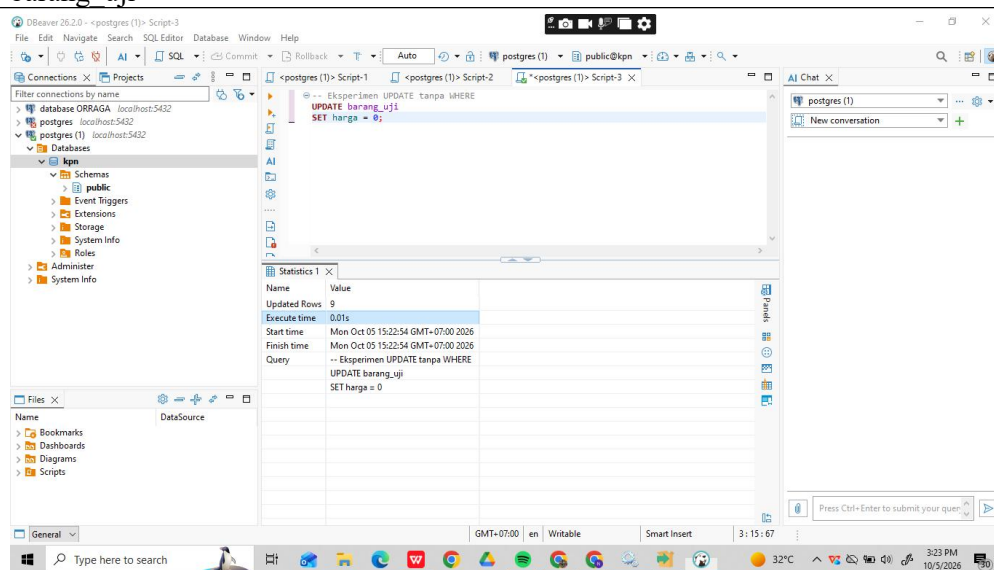
Hasil langkah 2 point 4, sesuai dengan 4 baris yang telah di update pada point sebelumnya

Gambar 1.10



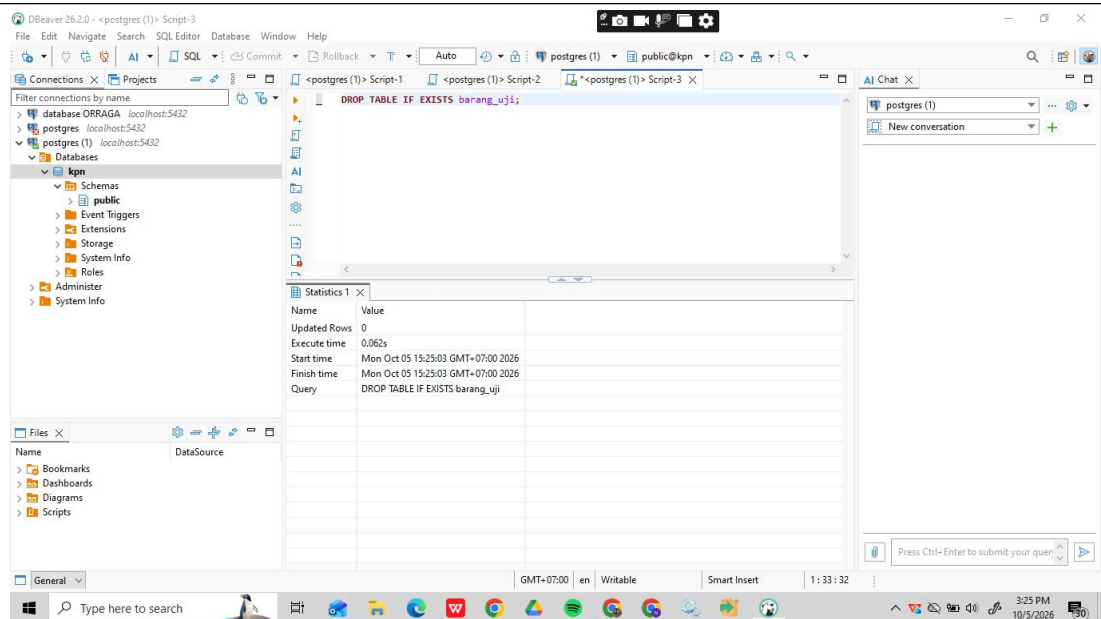
Hasil hapus data uji, barang dengan kode BRG-010 telah terhapus dari barang_uji

Gambar 1.11



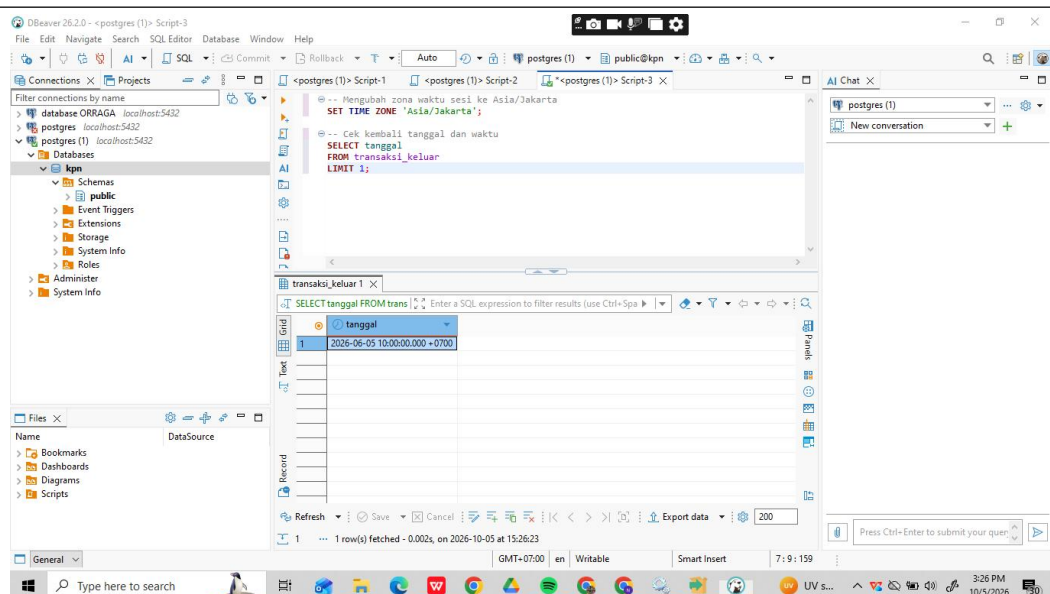
0,129s waktu yang dibutuhkan kesalahan ini

Gambar 1.12



Drop table barang_uji

Gambar 1.13



Jam berubah mengikuti zona

G. Pembahasan

Praktikum Modul 4 membahas penggunaan SELECT, UPDATE, dan DELETE pada basis data PT KPN. Latihan DML dilakukan menggunakan tabel barang_uji agar perubahan data tidak memengaruhi tabel utama. Hasilnya, 4 data kategori Bahan Baku berhasil diperbarui, kemudian 1 data dengan kode BRG-010 berhasil dihapus.

Eksperimen UPDATE tanpa WHERE menunjukkan bahwa seluruh 9 baris yang tersisa dapat berubah sekaligus. Praktikum juga menunjukkan bahwa zona waktu Asia/Jakarta membuat data waktu ditampilkan dalam zona WIB, yaitu 2026-06-05 10:00:00.000 +0700.

H. Kendala dan Penanganan

Gejala	Penyebab yang saya simpulkan	Tindakan	Waktu hilang
Jumlah barang_uji menjadi 9 baris	Data BRG-010 telah dihapus sesuai latihan DML	Mengecek kembali jumlah baris dan melanjutkan latihan berdasarkan kondisi tabel setelah DELETE	$\pm$ 10 menit
Perlu memastikan hasil UPDATE tanpa WHERE	Perintah UPDATE tanpa kondisi mengubah seluruh data yang tersisa	Mengecek jumlah baris terdampak dan mencatat hasil UPDATE 9	$\pm$ 5 menit
Tampilan waktu perlu disesuaikan dengan zona WIB Asia/Jakarta	Zona waktu sesi PostgreSQL belum menggunakan	Menjalankan SET TIME ZONE 'Asia/Jakarta'; dan melakukan pengecekan ulang	$\pm$ 3 menit

I. Kesimpulan

No	Kesimpulan
1	Praktikum Modul 4 membantu memahami penggunaan SELECT, WHERE, ORDER BY, LIMIT, fungsi agregat, CASE, dan COALESCE dalam pengolahan data basis data PT KPN.
2	Penggunaan UPDATE dan DELETE harus dilakukan secara hati-hati dengan memeriksa data terlebih dahulu menggunakan SELECT agar jumlah baris yang terdampak sesuai dengan yang diperkirakan.
3	Penggunaan tabel salinan barang_uji membuktikan bahwa latihan DML dapat dilakukan dengan lebih aman tanpa mengubah data pada tabel utama.
4	Praktikum menunjukkan bahwa zona waktu PostgreSQL memengaruhi tampilan waktu , sehingga pengaturan Asia/Jakarta diperlukan agar waktu ditampilkan sesuai dengan zona WIB.

J. Daftar Pustaka dan Lampiran

PostgreSQL Global Development Group. (2026). PostgreSQL 17 documentation. https://www.postgresql.org/docs/17/ Chacon, S., & Straub, B. (2014). Pro Git (2nd ed.). Apress. https://git-scm.com/book/en/v2 Lampiran: 1. versi_postgres.png.jpeg 2. dbeaver_terhubung.png.jpeg 3. Isi berkas modul-01/logbook.md 4. Tangkapan layar halaman Collaborators repository
--